Шаблон отчёта по лабораторной работе

Простейший вариант

Дмитрий Сергеевич Кулябов

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Здесь приводится формулировка цели лабораторной работы. Формулировки цели для каждой лабораторной работы приведены в методических указаниях.

Цель данного шаблона — максимально упростить подготовку отчётов по лабораторным работам. Модифицируя данный шаблон, студенты смогут без труда подготовить отчёт по лабораторным работам, а также познакомиться с основными возможностями разметки Markdown.

2 Задание

Здесь приводится описание задания в соответствии с рекомендациями методического пособия и выданным вариантом.

3 Теоретическое введение

Здесь описываются теоретические аспекты, связанные с выполнением работы.

Например, в табл. **??** приведено краткое описание стандартных каталогов Unix.

Таблица 3.1: Описание некоторых каталогов файловой системы GNU Linux

Имя каталога	Описание каталога
`/`	Корневая директория, содержащая всю файловую
`/bin`	Основные системные утилиты, необходимые как в однопользовательском режиме, так и при обычной работе всем пользователям
`/etc`	Общесистемные конфигурационные файлы и файлы конфигурации установленных программ
`/home`	Содержит домашние директории пользователей, которые, в свою очередь, содержат персональные настройки и данные пользователя
`/media`	Точки монтирования для сменных носителей
`/root`	Домашняя директория пользователя `root`
`/tmp`	Временные файлы
`/usr`	Вторичная иерархия для данных пользователя

Более подробно про Unix см. в [**tanenbaum_book_modern-os_ru**; **robbins_book_bash_en**; **zarrelli_book_mastering-bash_en**; **newham_book_learning-bash_en**].

4 Выполнение лабораторной работы

Описываются проведённые действия, в качестве иллюстрации даётся ссылка на иллюстрацию (рис. **??**).

Рисунок 4.1: V Сольвеевский конгресс (1927) «Электроны и фотоны»

5 Экспоненциальный рост

Цель: Исследовать решение уравнения □□/□□ = □□.

5.1 Инициализация проекта и загрузка пакетов

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DifferentialEquations
using Plots
#force png format
gr(size=(800,600), fmt=:png)
using DataFrames
using JLD2
script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

```
┌ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking given `dir
│ (given dir: /home/nelianjovu)
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84
```

```
"/home/nelianjovu/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--
study--mathmod/labs/lab01/project/data"
```

5.2 Определение модели

Уравнение экспоненциального роста: □□/□□ = □□, □(0) = □0

```
function exponential_growth!(du, u, p, t)
□ = p
du[1] = □ * u[1]
end
```

```
exponential_growth! (generic function with 1 method)
```

5.3 Первый запуск с параметрами по умолчанию

Зададим начальные параметры:

```
u0 = [1.0] # начальная популяция
□ = 0.3 # скорость роста
tspan = (0.0, 10.0) # временной интервал
prob = ODEProblem(exponential_growth!, u0, tspan, □)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat=0.1)
```

```
retcode: Success
Interpolation: 1st order linear
t: 101-element Vector{Float64}:
  0.0
  0.1
  0.2
  0.3
  0.4
  0.5
```

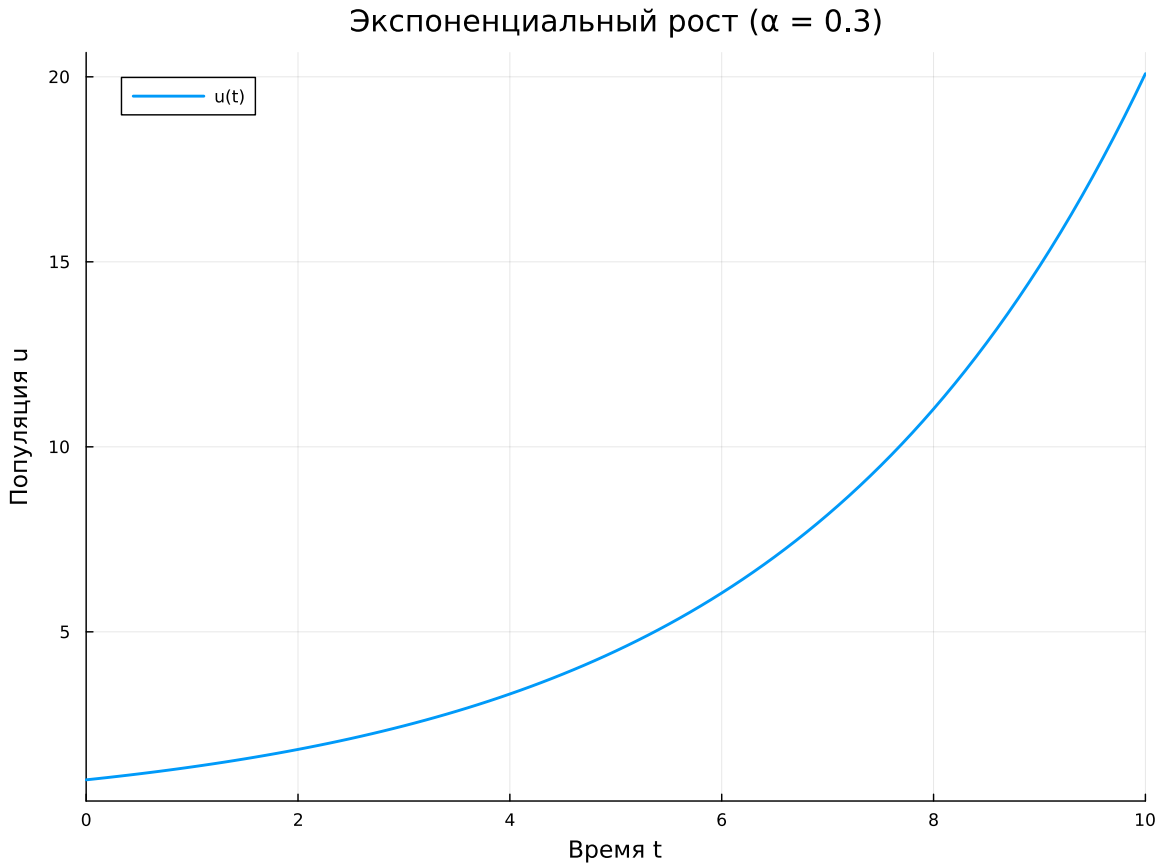
```
  0.6
  0.7
  0.8
  0.9
  1.0
  1.1
  1.2
  ⋮
  8.9
  9.0
  9.1
  9.2
  9.3
  9.4
  9.5
  9.6
  9.7
  9.8
  9.9
 10.0
u: 101-element Vector{Vector{Float64}}:
 [1.0]
 [1.030454533950446]
 [1.0618365551529674]
 [1.09417430287941]
 [1.1274968605386673]
 [1.161834232745065]
 [1.197217347699063]
 [1.2336780571872568]
```

```
[1.2712491879500347]
[1.3099646073864084]
[1.349859018827382]
[1.3909682733549678]
[1.433329396499376]
□
[14.439892233074882]
[14.879627505035817]
[15.332755966505253]
[15.799688704153079]
[16.280848966976613]
[16.776672166300525]
[17.287605875776944]
[17.814109831385306]
[18.356655931432517]
[18.91572823655281]
[19.491822969707833]
[20.085448516186737]
```

5.4 Визуализация результатов

Построим график решения:

```
plot(sol, label="u(t)", xlabel="Время t", ylabel="Популяция u",
title="Экспоненциальный рост (□ = $□)", lw=2, legend=:topleft)
```



Сохраним график в папку plots

```
savefig(plotsdir(script_name, "exponential_growth_□=$□.png"))
```

```
"/home/nelianjovu/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--
study--mathmod/labs/lab01/project/plots/exponential_growth_□=0.3.png"
```

5.5 Анализ результатов

Создадим таблицу с данными:

```
df = DataFrame(t=sol.t, u=first.(sol.u))
println("Первые 5 строк результатов:")
println(first(df, 5))
```

```
Первые 5 строк результатов:
5×2 DataFrame
 Row │ t        u
     │ Float64  Float64
─────┼──────────────────
   1 │     0.0  1.0
   2 │     0.1  1.03045
   3 │     0.2  1.06184
   4 │     0.3  1.09417
   5 │     0.4  1.1275
```

Вычислим удвоение популяции:

```
u_final = last(sol.u)[1]
doubling_time = log(2) / □
println("\nАналитическое время удвоения: ", round(doubling_time;digits=2))
```

```
Аналитическое время удвоения: 2.31
```

5.6 Сохранение всех результатов

```
@save datadir(script_name, "all_results.jld2") df
```

6 Выводы

Здесь кратко описываются итоги проделанной работы.

Список литературы